Baptiste Cottier
baptiste.cottier@icloud.com
INSA - Hauts de France
9 novembre 2026

Corrigé du TD Initiation à la cryptographie

Exercices 1, 3, 4 et 5

Les énoncés sont rappelés en gris. Les lettres sont numérotées A = 0, B = 1, ..., Z = 25, et les calculs sur les lettres se font modulo 26. Les blocs de 4 bits sont notés en hexadécimal.

1 Arithmétique modulaire

Exercice 1. Calcul modulaire

- *Calculer* $100 \bmod 26$, $-3 \bmod 26$ *et* $(7-19) \bmod 26$. *À quoi ce dernier calcul sert-il dans le chiffrement de César ou de Vigenère ?*

  $100 = 3 \times 26 + 22$, donc $100 \bmod 26 = 22$.

  $-3 = (-1) \times 26 + 23$, donc $-3 \bmod 26 = 23$.

  $7 - 19 = -12 = (-1) \times 26 + 14$, donc $(7-19) \bmod 26 = 14$.

  Le dernier calcul correspond au déchiffrement $m = (c-k) \bmod 26$ lorsque $c - k$ est négatif : la lettre chiffrée H (7) avec la lettre de clé T (19) se déchiffre en O (14). On vérifie que O + T = 14 + 19 = 33 ≡ 7 = H.

  Remarque pratique. En Python, `-12 % 26` vaut bien `14`, mais en C ou en Java le résultat est `-12` : il faut alors ajouter 26.

- *Sans calculer le produit* 123×456, *déterminer* $(123 \times 456) \bmod 26$.

  On réduit chaque facteur avant de multiplier : $123 = 4 \times 26 + 19$ et $456 = 17 \times 26 + 14$. Donc

  $$123 \times 456 \equiv 19 \times 14 = 266 = 10 \times 26 + 6 \equiv 6 \mod 26.$$

  Pour aller plus vite, on peut écrire $19 \equiv -7$: $-7 \times 14 = -98 \equiv -98 + 4 \times 26 = 6$.

  Vérification : $123 \times 456 = 56\,088 = 2157 \times 26 + 6$.

- *Calculer* $3^k \bmod 7$ *pour* $k = 0, 1, \ldots, 7$. *Que remarquez-vous ? En déduire* $3^{2026} \bmod 7$.

  Chaque valeur s'obtient en multipliant la précédente par 3 et en réduisant modulo 7 :

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$3^k \bmod 7$	1	3	2	6	4	5	1	3

  On remarque que $3^6 \equiv 1 \mod 7$: la suite est périodique de période 6. C'est le petit théorème de Fermat : si p est premier et ne divise pas a, alors $a^{p-1} \equiv 1 \mod p$. On remarque aussi que toutes les valeurs non nulles $1, \ldots, 6$ sont atteintes : on dit que 3 est un *générateur* modulo 7.

Comme $2026 = 6 \times 337 + 4$,

$$3^{2026} = \left(3^6\right)^{337} \times 3^4 \equiv 1^{337} \times 4 = 4 \mod 7.$$

- *Calculer $3^{16} \bmod 17$ en n'effectuant que quatre multiplications. Combien de multiplications faut-il pour calculer $3^{1024} \bmod 17$ de cette façon ? Et en multipliant 3 par lui-même ? Même question pour l'exposant 2^{2048}.*

  Comme $16 = 2^4$, on élève quatre fois au carré, en réduisant modulo 17 à chaque étape :

$$\begin{aligned} 3^2 &= 9, \\ 3^4 &= 9^2 = 81 = 4 \times 17 + 13 \equiv 13, \\ 3^8 &\equiv 13^2 = 169 = 9 \times 17 + 16 \equiv 16 \equiv -1, \\ 3^{16} &\equiv (-1)^2 = 1 \mod 17. \end{aligned}$$

  Donc $3^{16} \bmod 17 = 1$ (c'est encore le petit théorème de Fermat, avec $p = 17$).

  - $1024 = 2^{10}$: il faut **10** élévations au carré, contre **1023** multiplications en calculant $3 \times 3 \times \cdots \times 3$.
  - Pour l'exposant 2^{2048} : **2048** élévations au carré, contre $2^{2048} - 1 \approx 3 \cdot 10^{616}$ multiplications. Pour comparaison, on estime à 10^{80} le nombre d'atomes de l'univers observable : la méthode naïve est impossible.

  Les deux résultats valent 1 : $3^{1024} = (3^{16})^{64} \equiv 1$ et $3^{2^{2048}} = (3^{16})^{2^{2044}} \equiv 1 \mod 17$.

  Généralisation. Pour un exposant e quelconque, on écrit e en binaire et on combine élévations au carré et multiplications (« square-and-multiply ») : il faut au plus $2 \log_2 e$ multiplications. C'est ce qui rend possibles RSA et Diffie–Hellman, qui utilisent des exposants de plusieurs milliers de bits.

Exercice 3. Chiffrement modulaire

- *Chiffrer SECRET.*

Lettre	S	E	C	R	E	T
ℓ	18	4	2	17	4	19
$5\ell + 2$	92	22	12	87	22	97
$p = (5\ell + 2) \bmod 26$	14	22	12	9	22	19
Chiffré	O	W	M	J	W	T

SECRET se chiffre en **OWMJWT**. Les deux E donnent le même W : ce chiffrement (dit *affine*) chiffre toujours une lettre de la même façon. C'est un cas particulier de chiffrement par substitution, vulnérable à l'analyse de fréquences. Il n'a en plus que $12 \times 26 = 312$ clés possibles (12 multiplicateurs inversibles modulo 26, et 26 décalages).

- *Trouver un entier k tel que $5k \equiv 1 \mod 26$.*

  $5 \times 5 = 25 \equiv -1 \mod 26$, donc $5 \times (-5) \equiv 1 \mod 26$. Comme $-5 \equiv 21 \mod 26$, on prend $\boldsymbol{k = 21}$. Vérification : $5 \times 21 = 105 = 4 \times 26 + 1$.

- *Trouver a et b tels que si $p = 5\ell + 2 \mod 26$, alors $\ell = ap + b \mod 26$.*

  De $p \equiv 5\ell + 2$, on tire $p - 2 \equiv 5\ell$. On multiplie par $21 = 5^{-1} \mod 26$:

  $$\ell \equiv 21 \times 5\ell \equiv 21(p-2) = 21p - 42 \equiv 21p + 10 \mod 26,$$

  car $-42 + 2 \times 26 = 10$. Donc $\boldsymbol{a = 21}$ et $\boldsymbol{b = 10}$.

  Vérification sur O (14) : $21 \times 14 + 10 = 304 = 11 \times 26 + 18$, soit S. C'est bien la première lettre de SECRET.

- *Déchiffrer MJSZTU.*

  À la main, il est plus simple d'utiliser $21 \equiv -5$, c'est-à-dire $\ell \equiv -5p + 10 \mod 26$:

Chiffré	M	J	S	Z	T	U
p	12	9	18	25	19	20
$-5p + 10$	-50	-35	-80	-115	-85	-90
$\ell = (-5p + 10) \bmod 26$	2	17	24	15	19	14
Clair	C	R	Y	P	T	O

  MJSZTU se déchiffre en **CRYPTO**.

2 Chiffrement par flot et par blocs

Exercice 4. Masque jetable

- *Montrer que le chiffré HZSPQP peut aussi bien être celui de ACCORD que celui de REFUSE, en donnant la clé qui correspond à chaque cas. Si toutes les clés sont équiprobables, qu'apprend Eve sur le message ?*

  De $c = m + k \bmod 26$, on tire la clé : $k = (c - m) \bmod 26$, lettre à lettre.

Chiffré c	H	Z	S	P	Q	P
	7	25	18	15	16	15
Clair ACCORD	0	2	2	14	17	3
Clé $c - m$	7	23	16	1	25	12
	H	X	Q	B	Z	M
Clair REFUSE	17	4	5	20	18	4
Clé $c - m$	16	21	13	21	24	11
	Q	V	N	V	Y	L

Avec la clé **HXQBZM**, HZSPQP est le chiffré de ACCORD. Avec la clé **QVNVYL**, c'est celui de REFUSE. Par exemple, pour la première lettre de REFUSE : $7 - 17 = -10 \equiv 16$, soit Q.

Ce qu'apprend Eve : rien, sauf la longueur du message. Pour chaque message m de 6 lettres, il existe exactement une clé qui donne HZSPQP, à savoir $k = c - m$. Comme toutes les clés sont équiprobables, tous les messages de 6 lettres restent aussi probables après l'interception qu'avant. C'est la *sécurité parfaite* au sens de Shannon (1949).

Elle a un prix : la clé doit être vraiment aléatoire, aussi longue que le message, ne jamais resservir, et être échangée à l'avance de façon sûre. Cela réserve le masque jetable à des usages très particuliers, comme la ligne directe entre Washington et Moscou pendant la guerre froide.

- *Alice réutilise la même clé pour un second message, de chiffré KBCBHZ. Sachant que la première réponse était ACCORD, déchiffrer le second message.*

  Eve connaît le clair et le chiffré du premier message, donc la clé : k = HZSPQP − ACCORD = HXQBZM (question précédente). Elle déchiffre le second message par $m_2 = c_2 - k$:

Chiffré c_2	K	B	C	B	H	Z
	10	1	2	1	7	25
Clé k	7	23	16	1	25	12
$c_2 - k$	3	4	12	0	8	13
Clair	D	E	M	A	I	N

  Le second message est **DEMAIN**.

  Remarque. Même sans connaître le premier message, Eve peut calculer $c_1 - c_2 = (m_1 + k) - (m_2 + k) = m_1 - m_2$: la clé disparaît. La différence de deux textes en français suffit souvent à retrouver les deux. C'est ainsi que le projet américain Venona a déchiffré une partie des messages soviétiques, dont les masques avaient été réutilisés. Le même problème se pose avec le ou exclusif ($c_1 \oplus c_2 = m_1 \oplus m_2$) pour tout chiffrement par flot dont on réutilise la clé.

Pour l'exercice 5, voici la boîte S et son inverse S^{-1} (on lit $S^{-1}(y)$ en cherchant y dans la ligne $S(x)$) :

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$S(x)$	C	5	6	B	9	0	A	D	3	E	F	8	4	7	1	2
$S^{-1}(x)$	5	E	F	8	C	1	2	D	B	4	6	3	0	7	9	A

Exercice 5. Schéma de Feistel

- *Exprimer L et R en fonction de L', R' et f_k. Que faut-il connaître pour déchiffrer ?*

  La première composante donne directement $R = L'$. La seconde donne $R' = L \oplus f_k(R) = L \oplus f_k(L')$. On applique $\oplus\, f_k(L')$ des deux côtés, et comme $x \oplus x = 0$:

  $$(L, R) = \big(R' \oplus f_k(L'),\ L'\big).$$

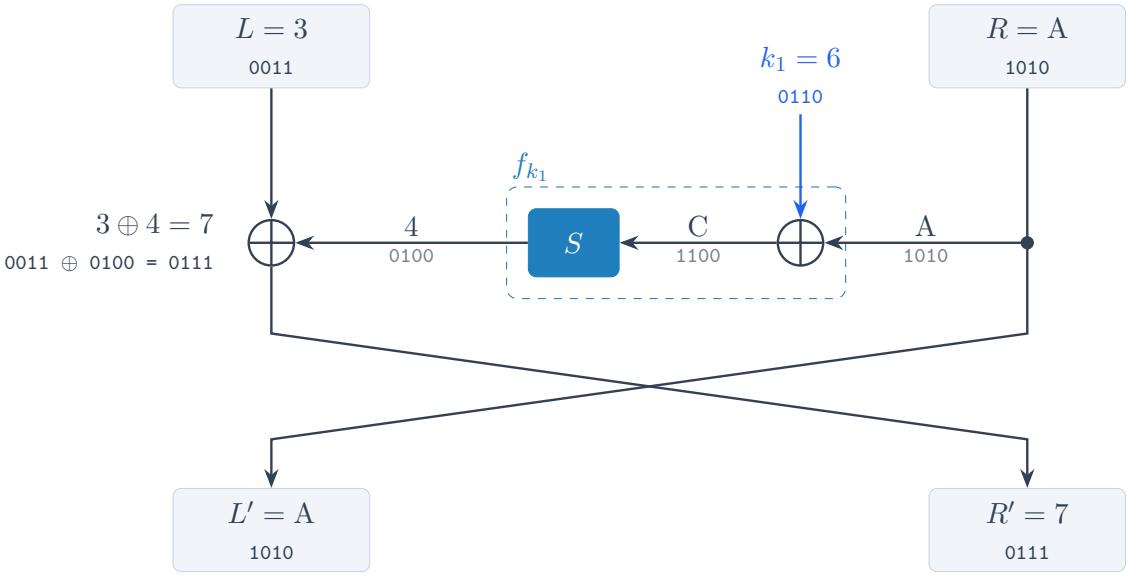
  Pour déchiffrer, il faut connaître la clé de tour k et savoir *calculer* f_k, mais pas l'inverser : on n'évalue f_k que dans le sens direct. Avec plusieurs tours, on défait les tours dans l'ordre inverse, en commençant par la dernière clé. Le déchiffrement a la même structure que le chiffrement : c'est le même circuit, avec les clés de tour dans l'ordre inverse.

- *On prend $f_k(x) = S(x \oplus k)$. Chiffrer $(L, R) = (3, \mathrm{A})$ par deux tours, de clés $k_1 = 6$ puis $k_2 = 9$. Déchiffrer le résultat pour vérifier.*

  Tour 1, $k_1 = 6$: $f_{k_1}(\mathrm{A}) = S(1010 \oplus 0110) = S(1100) = S(\mathrm{C}) = 4$, donc

  $$(L', R') = (\mathrm{A},\ 3 \oplus 4) = (\mathrm{A},\ 0011 \oplus 0100) = (\mathrm{A}, 7).$$

  Le schéma suivant détaille ce premier tour : la moitié droite passe dans f_{k_1}, dont la sortie est combinée à la moitié gauche par un ou exclusif, puis les deux moitiés sont échangées.



  Tour 2, $k_2 = 9$: $f_{k_2}(7) = S(0111 \oplus 1001) = S(1110) = S(\mathrm{E}) = 1$, donc

  $$(L'', R'') = (7,\ \mathrm{A} \oplus 1) = (7,\ 1010 \oplus 0001) = (7, \mathrm{B}).$$

Le chiffré est $\mathbf{(7, B)}$.

Déchiffrement avec la formule de la question précédente, d'abord avec k_2, puis avec k_1 :

$$\begin{aligned} \text{défaire le tour 2 :} \quad & (\mathrm{B} \oplus f_{k_2}(7),\ 7) = (\mathrm{B} \oplus 1,\ 7) = (\mathrm{A}, 7), \\ \text{défaire le tour 1 :} \quad & (7 \oplus f_{k_1}(\mathrm{A}),\ \mathrm{A}) = (7 \oplus 4,\ \mathrm{A}) = (3, \mathrm{A}). \end{aligned}$$

On retrouve bien le bloc de départ, sans jamais avoir utilisé S^{-1}.

- *Pourquoi est-il commode, pour concevoir un chiffrement par blocs, que f_k n'ait pas besoin d'être inversible ?*

  Le concepteur peut choisir f_k uniquement pour sa sécurité (bien mélanger les bits, être très non linéaire), sans se soucier de pouvoir l'inverser. f_k peut perdre de l'information ou changer la taille des données. Dans le DES, f étend le demi-bloc de 32 bits à 48 bits, le combine avec une sous-clé de 48 bits, puis le ramène à 32 bits par des boîtes S de 6 bits vers 4 bits, qui ne sont pas inversibles. C'est l'ensemble du schéma qui est inversible. De plus, comme le chiffrement et le déchiffrement utilisent le même circuit, une seule implémentation suffit, ce qui est précieux sur du matériel limité.